Exercícios — Git & GitHub

Parte 1 — Complete o comando

1. git restore <nome-do-arquivo>

descarta as alterações locais de um arquivo.

2. git reset –soft HEAD~1

desfaz o último commit, mantendo as alterações na staging area.

3. git reset –hard HEAD~1

desfaz o último commit e descarta as alterações.

4. git revert HEAD

cria um novo commit que desfaz o último commit, sem apagar o histórico.

5. git reflog

mostra as movimentações recentes do HEAD, ajudando a encontrar commits que parecem ter sumido.

6. git restore –source=a1b2c3d -- index.html

recupera o index.html como ele estava no commit a1b2c3d.

7. git switch -c recuperado a1b2c3d

cria a branch recuperado a partir do commit a1b2c3d e já troca para ela.

8. git commit – amend -m "nova mensagem"

substitui a mensagem do último commit.

9. git rebase main

reaplica os commits da branch atual sobre a main local.

10. git clone <url-do-seu-fork>

baixa o seu fork para o seu computador.

Parte 2 — Verdadeiro ou Falso

11. Um Fork é uma cópia de um repositório para a sua conta, que você pode modificar sem pedir permissão ao dono do original. (V)

12. Para abrir um Pull Request, o ideal é que as alterações estejam em uma branch separada da main. (V)

13. O git revert HEAD apaga o último commit do histórico como se ele nunca tivesse existido. (F)

14. Depois de um git restore <arquivo>, as alterações descartadas (que nunca foram commitadas) podem ser recuperadas com o git reflog. (F)

15. O git reflog mostra o que aconteceu no seu repositório local, e não o histórico do GitHub. (V)

16. Depois de um git commit --amend, o commit continua com o mesmo hash de antes. (F)

17. O botão Sync fork serve para atualizar o seu fork com as mudanças do repositório original. (V)

Parte 3 — Ordene o fluxo

18. Os passos do fluxo de trabalho foram embaralhados! Numere de 1 a 9 a ordem correta.

- **(5) Push - envia ao GitHub**
- **(7) Merge - a mudança entra na main**
- **(1) Fork - sua cópia**
- **(8) Revisão - ajustes e aprovação**
- **(4) Commit - salva o progresso**
- **(6) Sync - atualiza o fork**
- **(2) Clone - baixa o repo**
- **(9) Pull request - pede o merge**
- **(3) Branch - isola a mudança**

Parte 4 — Perguntas curtas

19. Qual a diferença entre git reset e git revert? Em qual situação você preferiria o revert?

O git reset desfaz o último commit mantendo ou descartando as últimas alterações, já o git revert cria um novo commit que desfaz o último commit.

20. Por que é melhor fazer um fork do que tentar dar push direto no repositório de outra pessoa?

O fork permite que você modifique o projeto sozinho, sem precisar de permissão para alterar o repositório original, já o push, seria necessário pedir algum tipo de permissão.

21. Por que o git commit --amend muda o hash do commit, e por que isso vira problema depois que o commit foi enviado ao GitHub?

Esse comando muda o hash do commit porque ele não edita o commit original, mas sim cria um commit totalmente novo. Vira um problema depois porque assim que você envia um commit para o GitHub, outras pessoas ou o próprio servidor passam a confiar que aquele histórico é fixo.